Osmose

Factsheet

Osmose: **Wasser** wandert durch eine halbdurchlässige Membran zu der Seite mit **mehr gelösten Teilchen** (z. B. Salz, Zucker). Merksatz: *Das Wasser folgt dem Salz.*

Was braucht man für Osmose?

1. Zwei Lösungen mit **unterschiedlich vielen gelösten Teilchen**.
2. Eine **selektiv permeable** (halbdurchlässige) Membran: lässt Wasser durch, gelöste Teilchen nicht.
3. Teilchen bewegen sich von selbst (Brownsche Bewegung), also **passiv**, ohne Energie (kein ATP).

Wasser wandert in **beide** Richtungen. Zur konzentrierteren Seite wandert aber mehr, das ist der **Nettostrom**. Wasser geht vor allem durch Wasserkanäle (Aquaporine).

Diffusion und Osmose

	Diffusion	Osmose
Was wandert?	alle Teilchen	nur Wasser
Membran?	nicht nötig	halbdurchlässig
Wohin?	von viel nach wenig	zur Seite mit mehr gelösten Teilchen
Energie?	nein, beides passiv	

Hypotonisch · isotonisch · hypertonisch (Außenlösung im Vergleich zum Zellinneren)

	hypotonisch (hypo = weniger)	isotonisch (iso = gleich)	hypertonisch (hyper = mehr)
gelöste Teilchen außen	weniger als innen	gleich viele	mehr als innen
Wasser strömt …	in die Zelle hinein	gleich viel rein wie raus	aus der Zelle heraus
rote Blutzelle	schwillt an, platzt (**Hämolyse**)	normale Scheibenform	schrumpft, wird zackig (Stechapfelform)
Pflanzenzelle	prall, hoher **Turgor**, platzt nicht (Zellwand)	Grenzplasmolyse	Zellinneres löst sich von der Wand (**Plasmolyse**)
Beispiel	destilliertes Wasser, Regen	0,9 % Kochsalzlösung (Blut)	Salzwasser, Zuckerlösung

Wichtige Begriffe

- **Turgor**: Druck des Zellinneren gegen die Zellwand, macht Pflanzen straff.
- **Plasmolyse / Deplasmolyse**: Zelle verliert Wasser und löst sich von der Wand / nimmt wieder Wasser auf.
- **Vakuole**: Wasserspeicher der Pflanzenzelle.
- **Osmotischer Druck**: „Sog“ der konzentrierteren Lösung, umso größer, je größer der Unterschied.
- **Pulsierende Vakuole**: Pumpblase von Einzellern im Süßwasser, pumpt eingeströmtes Wasser unter Energieaufwand hinaus.

Osmose im Alltag

- Gurkensalat salzen: Wasser tritt aus den Zellen aus, Gurken werden weich.
- Welker Salat in Wasser: Zellen nehmen Wasser auf, wieder knackig.
- Kirschen platzen im Regen: Zuckerreicher Zellsaft zieht Wasser an.
- Infusion mit 0,9 % NaCl: isotonisch, Blutzellen bleiben heil.
- Streusalz: Wurzeln können kein Wasser mehr aufnehmen.
- Marmelade, Honig, Salzhering: Bakterien wird Wasser entzogen, sie wachsen nicht.

Typische Fehler

- „Das Salz wandert in die Zelle.“ **Falsch**: Bei Osmose wandert nur das **Wasser**.
- „Isotonisch: kein Wasser bewegt sich.“ **Falsch**: gleich viel in beide Richtungen, kein *Netto*strom.
- „hypertonisch“ immer mit Vergleich nennen, z. B. „hypertonisch *zum Zellinneren*“.
- Es zählt die **Anzahl** der Teilchen: NaCl zerfällt in Na^+ und Cl^- und wirkt deshalb etwa doppelt so stark wie gleich viel Zucker.